

# Transformer入門

ChatGPT の "T" を知る

---

横浜国立大学 坪井 一馬

# 目次

01 Transformerとは何か

---

02 Attentionの考え方

---

03 Transformerの構造

---

04 まとめ

---

## SECTION 01

# Transformerとは何か

文章を理解する仕組みと，その基本的な考え方を理解する．

# Transformerとは何か

---

Transformerとは、文章中の単語同士の関係を捉えるためのニューラルネットワークのアーキテクチャである。

- 2017年に翻訳モデルとして提案されるが、画像生成等にも応用されるようになっている。
- Attention機構というメカニズムを中心に据える。
- 現在のLLMの基盤技術となっている。

# 単語を一つずつ見るのではなく、文章全体 の関係を見る

Transformerを理解するための中心的な考え方

## SECTION 02

# Attentionの考え方

文脈の中でどの単語に注目すべきかを重要度に基づいて考える,

# Attentionの考え方

---

以下の例文を理解するとき、どう考えるか？

私は昨日、**銀行**に行ってお金を下ろした。

「銀行」を理解するときは、「お金」や「下ろした」との関係に注目します。

## SECTION 03

# Transformerの構造

入力された文章が処理される流れを整理します。



# Transformerの構造

---

## Input

文章をトークン列として入力する。

```
I / like / chemistry
```

## Transformer

Self-Attentionによって単語同士の関係を計算する。

# まとめ

- Transformerは単語同士の関係を捉える
- Attentionが文脈に応じた重要度を計算する
- 現在の大規模言語モデルを支える基盤技術である